

[제안요청서]

생활 맞춤형 단위 기반 구독 비용 관리 애플리케이션 구독한잔해

1. 사업 개요

- 사업명 (프로젝트명): 구독한잔해
- 발주자 (작성자): 김영재
- 개발 기한: 2026년 9월 8일 ~ 2026년 9월 14일
- 추진 배경 및 목적: 기존 구독관리 서비스들을 조사해보니, 사람들은 결제 주기가 제각각이라 실제 지출 규모를 비교하기 어려워하고, 소액이 자동으로 반복 결제되다 보니 "지출처럼 느껴지지 않아" 무감각해지는 경향이 뚜렷했음. 또한 여러 명이 나눠 쓰는 구독(넷플릭스 등)의 비용을 각자 얼마씩 부담하고 있는지 명확히 계산해주는 도구는 찾기 어려웠음. 이에 단순히 구독 내역을 기록하는 데 그치지 않고, 연간 누적 지출을 체감할 수 있는 형태로 환산해 보여주고 공유 구독의 1인당 실부담액까지 자동 계산해주는 기능(FR-04)을 이 프로그램의 시그니처 기능으로 고안하였으며, 이를 중심으로 나머지 기능을 설계함

2. 개발 대상 및 환경 (제약 사항)

- 대상 플랫폼: CLI(콘솔 화면) 우선 진행, 필요 시 개발자와 협의하여 GUI 확장 검토
- 사용 프로그래밍 언어: Python
- 데이터 저장 방식: JSON
- 기타 개발 제약조건: 데이터베이스 사용 금지(과제 규정 준수), 외부 라이브러리 사용 최소화(과제의 "복잡한 기능 금지" 조건, 짧은 개발 기한(7일)을 고려)

3. 상세 요구사항

3.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

요구사항 ID	기능명	상세 내용 및 처리 로직	우선순위
FR-01	구독 등록/조회/삭제	서비스명, 요금, 결제 주기(월간/연간/4주), 결제일, 카테고리를 입력받아 저장. 전체 목록 조회 및 서비스명 기준 삭제 기능 제공	상
FR-02	결제 주기 정규화	월간·연간·4주 등 등록 주기와 무관하게 월 환산 비용으로 통일 계산하여 전체 월 지출 합계와 카테고리별 통계를 제공	상
FR-03	해지 후보 탐지	마지막 이용일을 입력받아 경과일수를 계산, 기준일(예: 30일) 초과 시 "해지 후보"로 표시하고 무료체험 종료일 D-day 알림 제공	중

FR-04	체감 지출 리포트 & 분담비용 계산기	연간 누적 지출을 커피 한 잔 값(5,000원 기준)으로 환산한 "체감 리포트" 출력 + 함께 나눠 쓰는 구독의 인원수를 입력하면 1인당 실부담액을 자동 계산. 이 프로그램의 시그니처 기능(사업명, 구독한잔해와 직결)	중
-------	----------------------	---	---

3.2 데이터 요구사항 (Data Requirements)

- 영속성(Persistence): 프로그램 종료 시 JSON 파일로 자동 저장, 재시작 시 자동 불러오기
- 관리할 데이터 구조:

```
subscriptions = {
  "넷플릭스": {
    "cost": 17000,
    "cycle": "월간",          # 월간 / 연간 / 4주
    "next payment": "2026-09-15",
    "last used": "2026-08-20",
    "shared count": 2,        # 나눠 쓰는 인원 수 (FR-04에서 사용)
    "category": "OTT"
  }
}
```

3.3 예외 및 예외 처리 요구사항 (Exception Handling)

- EH-01 (잘못된 입력): 요금·인원수 등에 숫자가 아닌 값이나 음수를 입력한 경우, 프로그램이 종료되지 않고 재입력을 유도해야 함
- EH-02 (데이터 부재): 등록된 구독이 없거나 조회 결과가 없을 경우 명확한 안내 메시지를 출력해야 함
- EH-03 (특수 예외): 이미 등록된 서비스명 중복 등록 방지, 정의되지 않은 결제 주기 값(월간/연간/4주 외) 입력 방지, 분담 인원수 0 이하 입력 방지

3.4 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

- 콘솔 출력 시 표 형태로 가독성 있게 정렬
- 사용자가 이해하기 쉬운 안내·오류 메시지 제공
- 함수 단위로 모듈화하고 주요 로직에 주석 작성

4. 프로젝트 관리

- 개발자는 기획 및 설계 단계 각각 기획서와 설계서를 제출하여 발주자와 협의하여야 한다.
- 개발자는 구현 중간 단계 필요 시 모듈 테스트 등에 발주자를 참여시켜야 한다.

5. 최종 산출물 (Deliverables)

개발자는 기한 내에 다음 항목을 완료하여 제출해야 한다.

- 소스 코드 (Source Code): 동작 가능한 최종 프로그램 코드
- 사용자 가이드 (README.md): 프로그램 실행 방법 및 기능 설명서

- 데이터 파일 샘플: 테스트에 사용된 초기 데이터 파일

6. 검수 및 평가 기준 (Acceptance Criteria)

- [] 모든 기능 요구사항(FR-01 ~ FR-04)이 명세대로 정상 동작하는가?
- [] 프로그램이 예외 상황(잘못된 입력 등)에서 비정상 종료(Crash)되지 않고 안정적인가?
- [] 프로그램 종료 후 재실행 시 데이터가 정상적으로 유지되는가?
- [] 소스 코드가 가독성 있게 정리되어 있고 주석이 적절히 작성되었는가?